

# 12주차 보고서

(2025.5.20 ~ 2025.5.26) - 캡돌 + i

5.20 - 스테이션 설계 및 가공

5.21 - 조명 헤드 브라켓 및 모델 수정

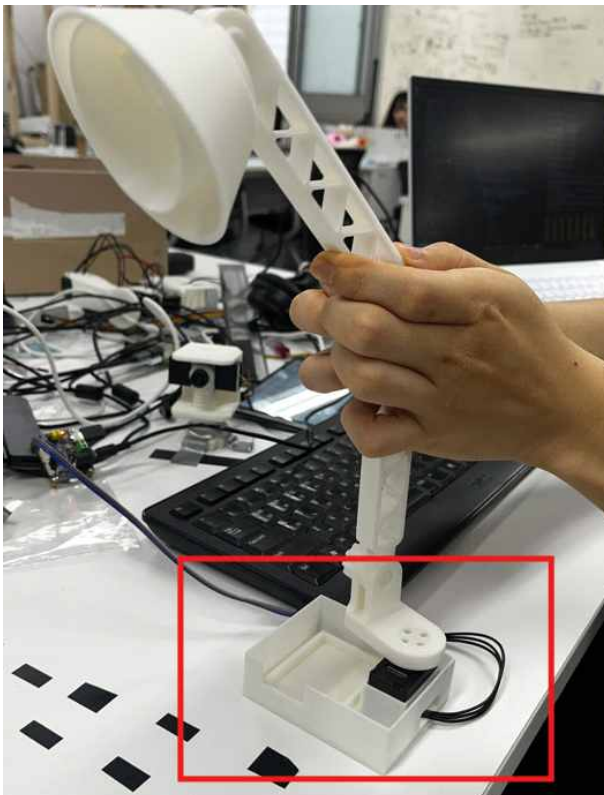
5.22 - 스테이션 타공판 설계 및 가공

5.26 - 웹캠 위치 고정 방법 고려

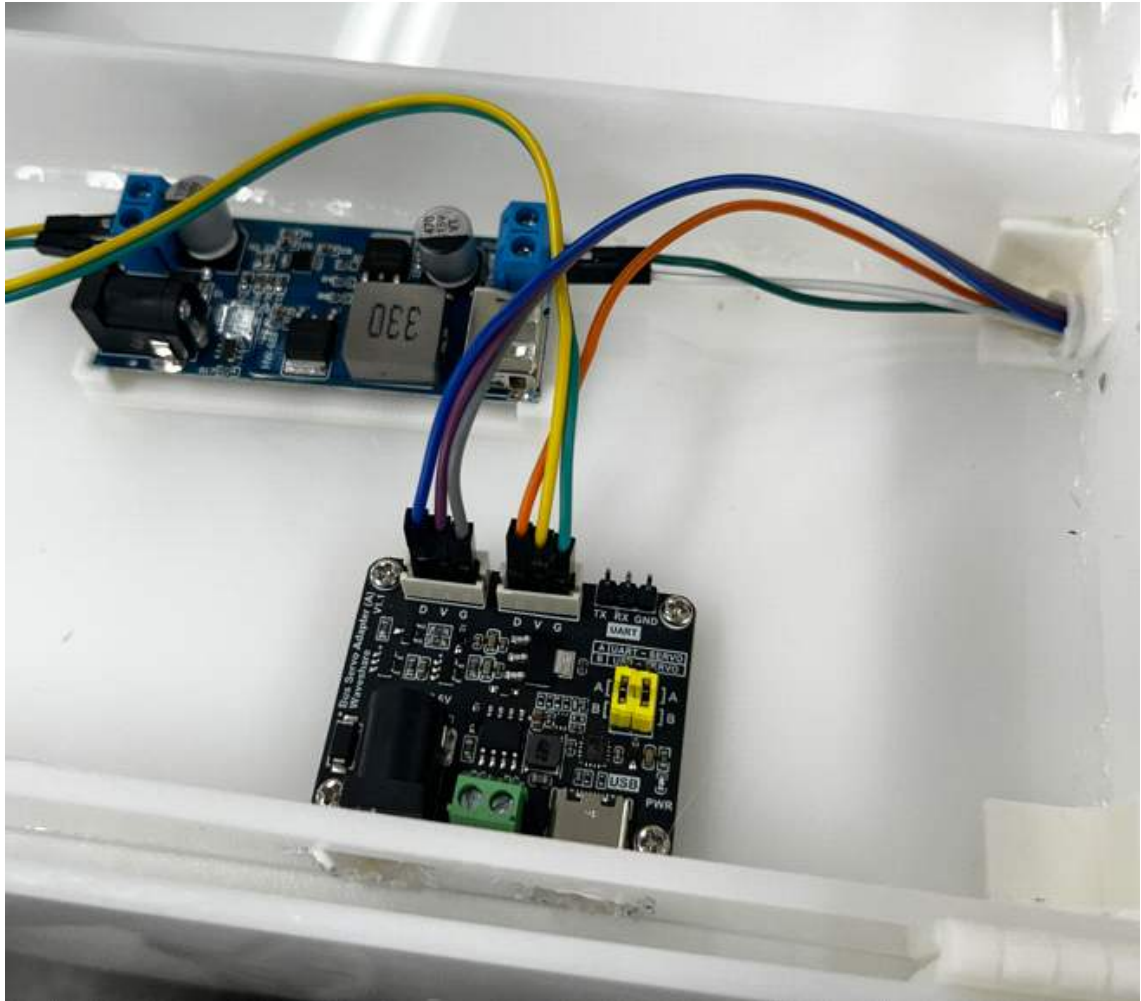
## 5.20 - 스테이션 설계 및 가공



재단 주문하여 수령한 PP 판재 및 3D 프린팅 출력물들을 활용하여 스테이션을 제작하였습니다. 두 자재 간 순간접착제로 부착이 어려워 글루건을 활용하였습니다.



돋보기 팔에 이용할 모터 프레임 및 회전 로직을 작성하였습니다.



모터 제어에 쓰이는 드라이버 보드와, 12 -> 5V 리듀서를 스테이션내에 위치시키기 위해서 외벽 구멍을 뚫고 정리하였습니다.

## 5.21 – 조명 헤드 브라켓 및 모델 수정



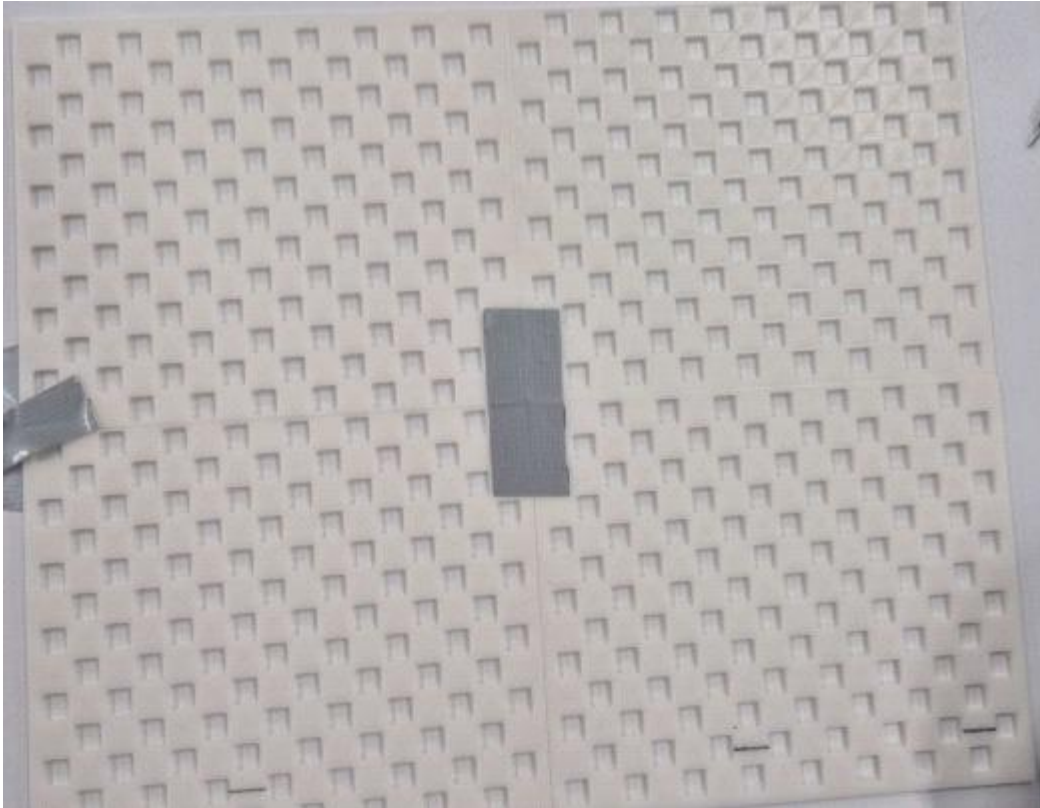
조명을 서보모터 프레임에 연결하기 위한 브라켓을 설계 및 프린팅하였습니다. 최초에는 맞는 면을 이용하고자 하였지만 전선으로 인해 서보모터 움직임이 어려우리라 판단, 내부 구멍을 아래쪽으로 숨기고 측면에서 연결하는 방식으로 변경하였습니다.



발열이 있는 LED조명을 내부에 넣는 조명부는 열에 약한 PLA대신 PETG로 재출력하여 대체하였습니다.

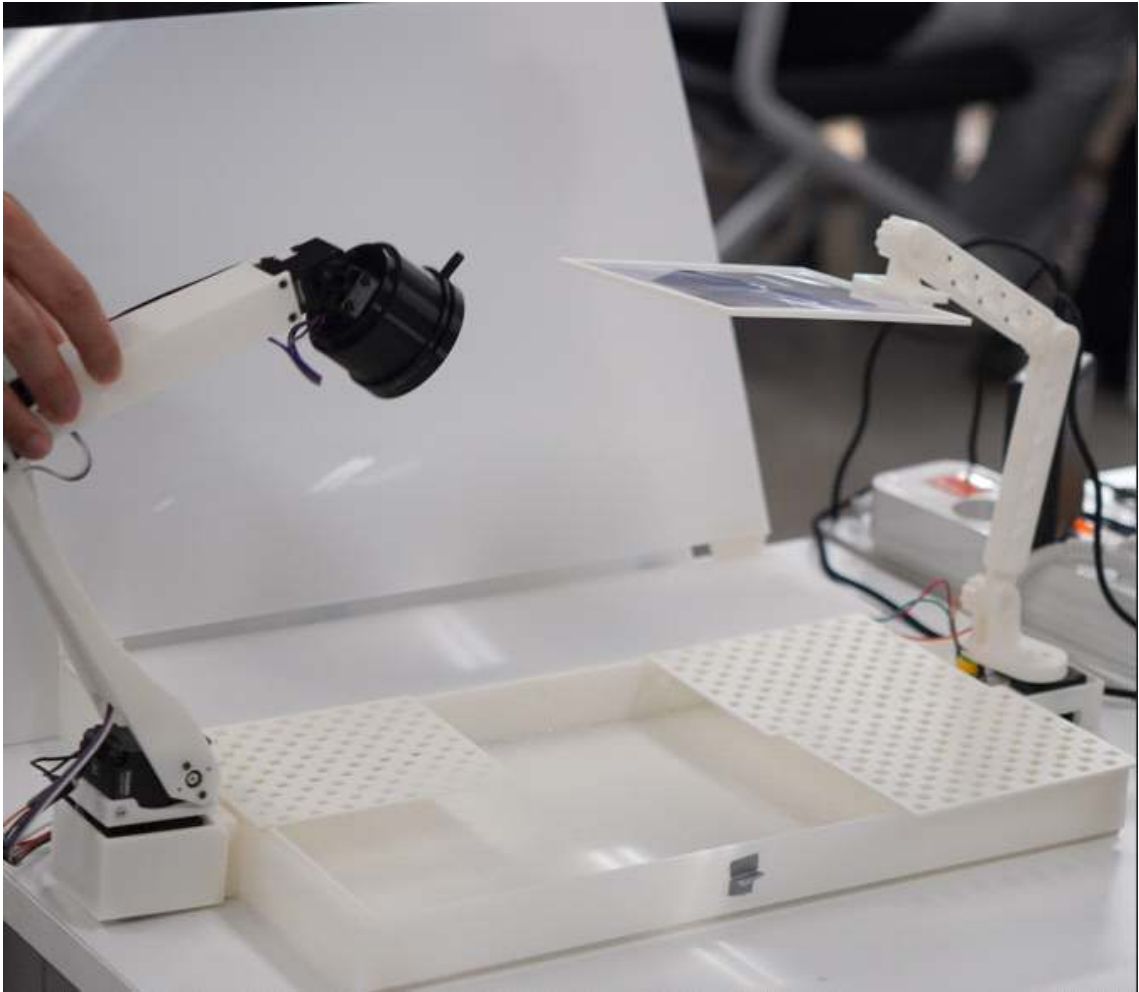


## 5.22 - 스테이션 타공판 설계 및 가공

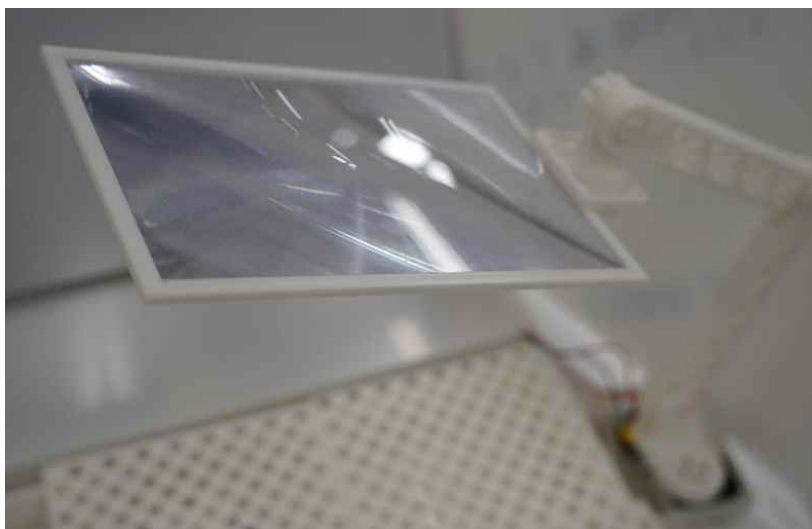


작업으로 인해 발생하는 잔여물들을 작업공간에서 빠르게 분리시키기 위해서 타공판을 채택하였습니다. 스테이션에 서랍구조를 선택하여 타공판 위에서 작업하고, 작업을 마친뒤에는 잔여물들이 모인 서랍을 분리하여 빠르게 처리할 수 있도록 할 것입니다.

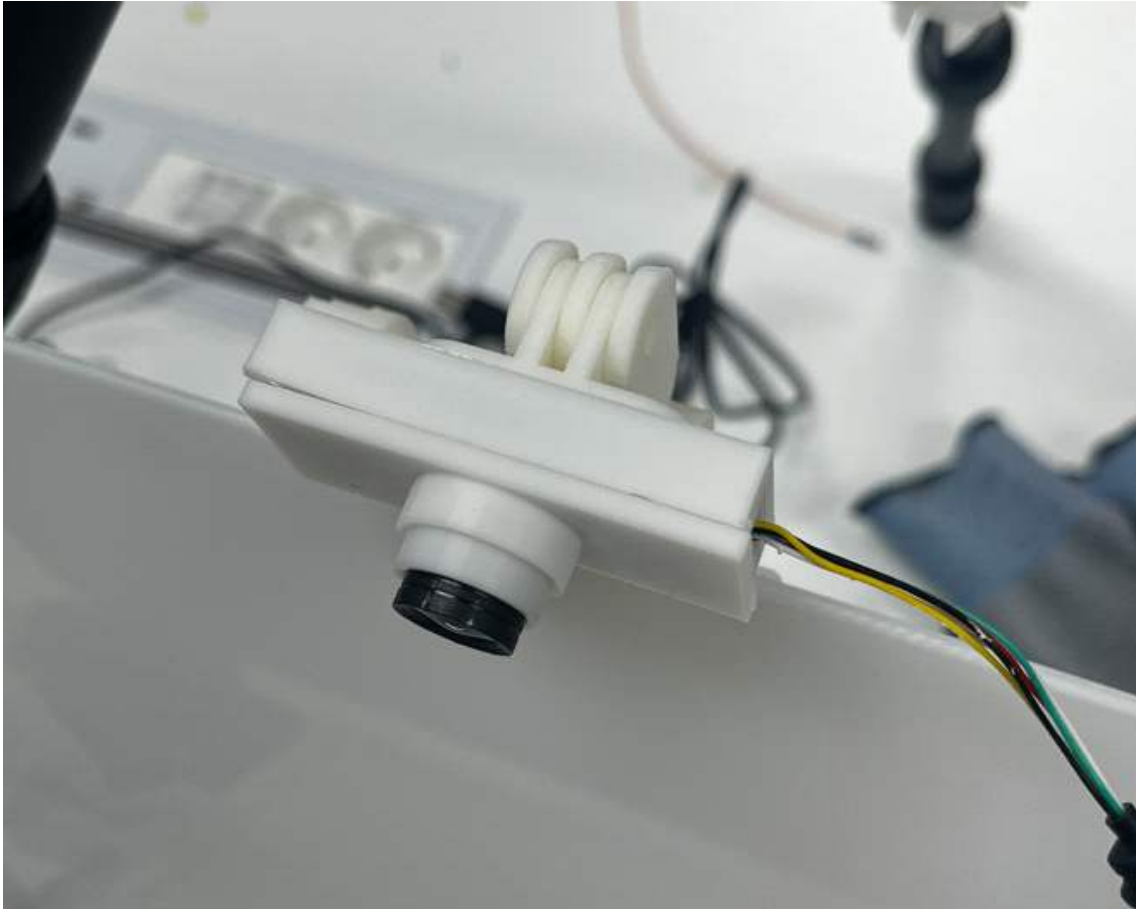




발표 패널에 쓰인 이미지입니다. 왼쪽에는 동적조명 로봇팔이, 오른쪽에는 돋보기팔이 위치해있습니다. 전면에 설명서를 두고 타공판 위에서 작업을 하는 시나리오를 구상하고 제작하였습니다.



## 5.26 – 웹캠 위치 고정 방법 고려



스테이션에 웹캠의 위치를 고정할 필요가 있지만, 상단캠은 아직 학습을 위한 최적의 값을 찾지 못한 상태입니다. 일단 고정을 시키되, 조금의 조정이 가능하도록 고프로 액션캠 마운트를 참고하여 덮개에 고정시켰습니다.





측면 캠의 경우 적절한 위치와 각도가 결정해둔 상태입니다. 평소 이용하지 않을 때는 부피를 작게하고, 이용하는 상황에서 적절한 위치에 잘 위치시킬 수 있도록 레일구조를 채택하여 고정시켰습니다.

측면에 툴박스를 두게하고, 그 박스 내에 웹캠을 포함시키는 방법에 대해 고려중에 있습니다.



붓, 펜 등 간단한 필기구를 거치할 수 있는 툴박스입니다. 앞에 있는 빈 공간에 웹캠 설치하는 것을 고려하였으나 해당 형태에서는 카메라의 시야를 방해할 수 있고, 다른 도구 수납이 어려워 조금 더 고민해보아야 할 것 같습니다.